

RETO 9 — IA GENERATIVA

CV Assistant AI

Asistente inteligente de revisión y mejora de currículums
basado en IA Generativa y Prompt Engineering avanzado.

Artificial Intelligence Foundations · Microcredencial FURV · Mayo 2026

MODELO LLM

Gemini Flash Lite

via OpenRouter API

FRAMEWORK

Streamlit

Python · Cloud

PROMPT ENGINEERING

7 técnicas

JSON · CoT · Few-shot

PARSEO LLM OUTPUT

3 niveles

Fallback robusto

DESPLIEGUE

Streamlit Cloud

Desde GitHub

App: cv-assistant-ai-furv.streamlit.app

GitHub: github.com/jamarcas1984/cv-assistant-ai



Fundació URV

CONTEXTO

¿Por qué los buenos profesionales no consiguen entrevistas?

TIEMPO DE REVISIÓN

6–10 seg

tiempo medio de un recruiter en revisar un CV antes de descartarlo

FEEDBACK PROFESIONAL

Costoso

El asesoramiento de RRHH experto no es accesible para la mayoría

IMPACTO

Alta

Un CV mal estructurado descarta candidatos con independencia de su valía

Nuestra solución: Democratizar el acceso al feedback experto sobre CVs mediante IA Generativa: análisis profundo, en segundos, de forma gratuita.

PDF/DOCX/TXT

Formatos soportados

8 campos JSON

Estructura del análisis

<\$0.001

Coste por análisis (USD)

0.2

Temperature (determinismo)

DEMOSTRACIÓN

Demo en Vivo

FLUJO A MOSTRAR (10 MIN)

1. Configurar sidebar: sector **Tecnología** · puesto **"Senior Developer"** · 5 años
2. Subir `test_cv_example.txt`
3. Pulsar **"Analizar CV"** → spinner → resultados
4. Recorrer: puntuación → secciones → sugerencias → mejora
5. Cambiar a CV débil → puntuación baja
6. Pestaña **Uso y Costes**

APP — CV PROFESIONAL

Sector profesional

Tecnología

Puesto objetivo

Desarrollador Full Stack Senior

Años de experiencia

5

Sobre este proyecto

Beta 9: Asistente de revisión y mejora de CVs

Técnicas de Prompt Engineering

Asistente inteligente para revisión y mejora de currículums vitae

Analisis de CV

Uso y Costes

Sube tu CV

Selecciona tu CV (PDF, DOCX o TXT)

test_cv_example.txt

2.048

✓ Archivo cargado: test_cv_example.txt

APP — CV SIN ESTRUCTURA

Sector profesional

Tecnología

Puesto objetivo

Técnica Informática

Años de experiencia

5

Sobre este proyecto

Beta 9: Asistente de revisión y mejora de CVs

Técnicas de Prompt Engineering

Asistente inteligente para revisión y mejora de currículums vitae

Analisis de CV

Uso y Costes

Sube tu CV

Selecciona tu CV (PDF, DOCX o TXT)

test_cv_weak.txt

773.08

✓ Archivo cargado: test_cv_weak.txt

CASOS DE PRUEBA

Caso 1

Juan Pérez García
Full Stack · 7 años · React/Node/Python
Puntuación: **≥ 7/10**

Caso 2

CV sin estructura
Sin fechas · sin logros · sin keywords
Puntuación: **≤ 4/10**

Caso 0

Sin puesto objetivo
App muestra aviso de validación
antes de permitir el análisis

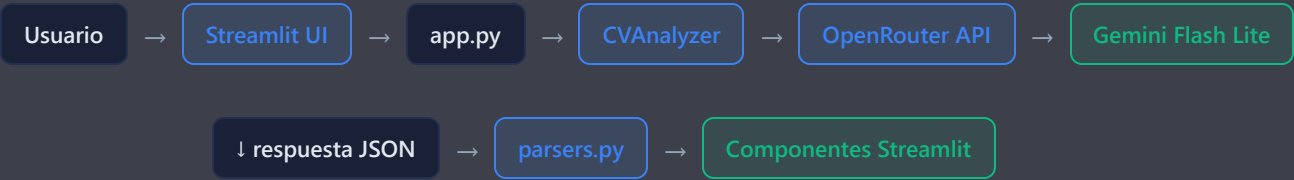
←

3 / 11

→

ARQUITECTURA

Stack Tecnológico



CAPA	TECNOLOGÍA	ROL
Frontend	Streamlit	UI, upload de fichero, visualización de resultados
LLM	Gemini Flash Lite	Análisis semántico del CV y generación del JSON
Extracción	PyPDF2 + python-docx	Lectura de PDF y DOCX para extraer texto limpio
Parseo	parsers.py	Extracción JSON con 3 niveles de fallback
Prompting	prompt_templates.py	7 técnicas de Prompt Engineering encapsuladas
Despliegue	Streamlit Community Cloud	Hosting gratuito desde repositorio GitHub público

DECISIONES TÉCNICAS

¿Por qué estas tecnologías y no otras?

DECISIÓN	ELEGIDO	DESCARTADO	RAZÓN
Framework UI	Streamlit	FastAPI+React, Gradio	Python puro, componentes nativos, despliegue integrado
Modelo LLM	Gemini Flash Lite	Llama 3.1 70B (Groq), GPT-3.5	Groq deprecated el modelo; OpenAI requiere tarjeta de crédito
API de LLM	OpenRouter	Groq, OpenAI direct	Gratuito (500 req/día), compatible con SDK OpenAI
Despliegue	Streamlit Cloud	Heroku, AWS, Railway	Gratuito, nativo para Streamlit, secrets integrados
Parseo JSON	3 niveles fallback	json.loads() simple	El LLM se desvía ocasionalmente; el fallback evita errores en producción

Decisión más crítica — Temperature 0.2: Reducir de 0.7 → 0.2 eliminó prácticamente todos los fallos de parseo JSON → Coherencia y determinismo por encima de creatividad en tareas estructuradas.

Técnicas Aplicadas

TÉCNICA	IMPACTO MEDIDO
Role Prompting	Calibra vocabulario y criterios de RRHH; el LLM actúa como experto senior
Context Setting	Relativiza la puntuación según el perfil del candidato (sector + puesto + años)
Chain-of-Thought	Coherencia entre los 8 campos del JSON; razonamiento sección a sección
Output Schema JSON	Elimina campos renombrados y tipos erróneos; fuerza estructura exacta

EJEMPLO — ROLE PROMPTING

Eres un experto senior en RRHH
y revisión de CVs con 15+ años
de experiencia.
Respondes ÚNICAMENTE en JSON.

Técnicas Avanzadas

TÉCNICA	IMPACTO MEDIDO
Few-Shot Examples (×3)	Calibra escala 0–10 en bajo/medio/alto; evita benevolencia del modelo
Instrucciones Negativas	Elimina JSON en markdown, decimales, datos inventados
Separación de datos	Previene prompt injection desde el contenido del CV
Temperature = 0.2	Reduce fallos de parseo de ~30% a <5%

INSTRUCCIÓN NEGATIVA CRÍTICA

CRITICO: Devuelve ÚNICAMENTE
el objeto JSON. Cero texto antes
ni después. No uses bloques json.
Si no es parseable, es inválido.

Sin few-shot examples el modelo puntuaba CVs mediocres con 8/10. Con 3 examples calibrados, la puntuación bajó a 6/10 y las sugerencias fueron 3× más concretas.

REQUISITO DEL RETO

Parseo y Mapeo del Output del LLM

NO se acepta mostrar texto crudo — output mapeado a componentes Streamlit

SISTEMA DE PARSEO — 3 NIVELES (PARSERS.PY)

Respuesta del LLM

↓

1. `json.loads()` directo → OK → mapear

↓ fallo

2. Regex bloque ````json```` → OK → mapear

↓ fallo

3. Regex `{ ... }` → OK → mapear

↓ fallo

4. `get_fallback_analysis()` → análisis básico

MAPEO JSON → STREAMLIT

- `puntuacion_general` → `st.metric`
- `analisis_secciones` → `st.expander` ×3
- `fortalezas_principales` → `st.success`
- `areas_mejora` → `st.warning`
- `mejoras_sugeridas` → `st.info` ×N
- `seccion_mejorada` → `st.text_area` ×2
- `Costes` → `st.metric` + `st.bar_chart`

RESULTADOS

Ejemplo de Análisis Real

6/10

Puntuación general

7/10

Experiencia

8/10

Educación

4/10

Habilidades

CON FEW-SHOT EXAMPLES

6/10

Puntuación calibrada · 6 sugerencias específicas · Sección mejorada generada

SECCIONES — CV PROFESIONAL

Sector profesional

Tecnología

Puesto objetivo

Desarrollador Full Stack Senior

Años de experiencia

5

Sobre este proyecto

Reto 9: Asistente de revisión y mejora de CVs

Técnicas de Prompt Engineering

Puntuación del CV

8/10

Excelente

Promedio Secciones

7.7/10

Sugerencias

5

Resumen: CV sólido y bien estructurado que refleja una progresión profesional clara y habilidades técnicas alineadas con el mercado. Destaca por la inclusión de métricas de impacto y certificaciones relevantes, aunque el resumen profesional podría ser más ambicioso.

📄 Análisis por Secciones

Experiencia

Puntuación

9/10

Fortalezas:

- Progresión de carrera lógica y ascendente
- Uso de métricas de impacto (50% reducción, 40% mejora)

DASHBOARD COSTES (2 ANÁLISIS)

Sector profesional

Tecnología

Puesto objetivo

Técnica informática

Años de experiencia

Sobre este proyecto

Reto 9: Asistente de revisión y mejora de CVs

Técnicas de Prompt Engineering

Asistente inteligente para revisión y mejora de currículums vitae

🔍 Análisis de CV

💰 Uso y Costes

🔥 Uso de Tokens y Costes Estimados

Precios de referencia: Gemini 3.1 Flash Lite vía OpenRouter — Input: 8.4k/M tokens · Output: 0.40/M tokens

📊 Análisis realizados

1

👤 Tokens entrada (total)

3,105

👤 Tokens salida (total)

920

💰 Coste acumulado (USD)

\$0.000678

SIN FEW-SHOT EXAMPLES

8/10

Modelo benevolente · Sugerencias genéricas · Poca utilidad práctica

MEJORA CON PE

-2 pts

Escala calibrada · Sugerencias 3× más concretas y accionables

Conclusión: El PE es tan importante como el modelo. La calidad del output depende más del prompt que del tamaño del LLM.

CONCLUSIONES

Lo que aprendimos

APRENDIZAJES CLAVE

- **PE más importante que el modelo** — La calidad del output depende del prompt, no del tamaño del LLM
- **Temperature baja = JSON consistente** — 0.7→0.2 eliminó prácticamente todos los fallos de parseo
- **Few-shot calibra la escala** — Sin ejemplos, el modelo era excesivamente benevolente
- **Parseo robusto es obligatorio** — El LLM se desvía; el fallback es imprescindible en producción

TRABAJO FUTURO

- Comparación CV vs ofertas reales (LinkedIn/Indeed API)
- Soporte multilingüe (EN, FR, PT)
- OCR para CVs escaneados (Tesseract)
- Historial de análisis y evolución del CV
- Puntuación ATS (Applicant Tracking System)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CUBIERTOS

- Funcionalidad y correctitud — App operativa en Streamlit Cloud
- Calidad técnica — Código modular, tipado, documentado
- Documentación — doc.pdf cubre todos los apartados del Anexo I
- Video — demo_cv_assistant_ai.mp4 (3 casos, 95 seg)

CUMPLIMIENTO DEL RETO

- Parseo y mapeo del output LLM — 8 campos JSON a componentes UI
- Prompt Engineering argumentado — 7 técnicas con impacto documentado
- App publicada en Streamlit Community Cloud
- Repositorio público y reproducible en GitHub



Gracias

CV Assistant AI — Reto 9 · IA Generativa

Artificial Intelligence Foundations · Microcredencial Fundació URV · Mayo 2026

APP EN PRODUCCIÓN

cv-assistant-ai-furv.streamlit.app

REPOSITORIO GITHUB

github.com/jamarcas1984/cv-assistant-ai

DOCUMENTACIÓN

[doc.pdf](#) · [slides.html](#) · [video demo](#)

Preguntas — Estamos disponibles para profundizar en cualquier aspecto técnico: prompt engineering, arquitectura, decisiones de diseño o demo en vivo.

Streamlit

Gemini Flash Lite

OpenRouter API

Prompt Engineering

Python